第四次作业：文件系统

任务描述

请在Linux系统下通过编译内核模块实现伪文件系统相关操作。具体要求如下：

1、 实现一个名称为`tprocfs`的伪文件系统，挂载位置是`/tproc`。

2、该系统通过镜像进程树构建，提供有关进程层次的信息。

3、在这个文件系统中，目录对应于各个进程，并以其各自进程的PID命名。

4、每个目录下包含一个名为“status”的文件，其中存储了关于该进程的精选信息，包括但不限于PID、运行状态、内存占用和CPU时间。

任务说明

1. 使用c语言完成相应的功能编写；
2. 可以参考Linux kernel中的procfs代码;
3. 采用合适的数据结构模拟实现对应功能，对函数的命名和参数个数不做强制要求；
4. 提交材料包括**实验报告**（文件类型不限）、**演示视频**和**源代码**，请一起压缩并命令为“学号-姓名-操作系统第四次作业.zip”，实验报告要求内容详实，包含但不限于实验内容、实验思路、实验源码与注解、实验结果、实验总结与反思，源代码要求格式规范且有适当的注释。
5. 本次作业分值情况：源代码（50分）、实验报告（40分）、演示视频（10分）。

注意

1、需要在**Linux环境**下进行实验，开发平台和系统不限，需要在演示视频中有所体现（服务器、虚拟机等命令行界面）；

2、独立完成源代码、实验报告和演示视频，抄袭者不得分。

参考示例

```
#编译和挂载
```

```
eternal@eternal-VMware-Virtual-Platform:~/tprocfs$ make
Building tprocfs module...
Kernel: 6.14.0-35-generic
make -C /lib/modules/6.14.0-35-generic/build M=/home/eternal/tprocfs modules
make[1]: 进入目录“/usr/src/linux-headers-6.14.0-35-generic”
make[2]: 进入目录“/home/eternal/tprocfs”
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
  The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-14 (Ubuntu 14.2.0-19ubuntu2) 14.2.0
  You are using:           gcc-14 (Ubuntu 14.2.0-19ubuntu2) 14.2.0
  CC [M]  tprocfs.o
  MODPOST Module.symvers
  CC [M]  tprocfs.mod.o
  CC [M]  .module-common.o
  LD [M]  tprocfs.ko
  BTF [M] tprocfs.ko
Skipping BTF generation for tprocfs.ko due to unavailability of vmlinux
make[2]: 离开目录“/home/eternal/tprocfs”
make[1]: 离开目录“/usr/src/linux-headers-6.14.0-35-generic”
eternal@eternal-VMware-Virtual-Platform:~/tprocfs$ sudo insmod tprocfs.ko
[sudo] eternal 的密码：
eternal@eternal-VMware-Virtual-Platform:~/tprocfs$ sudo mkdir -p /tproc
eternal@eternal-VMware-Virtual-Platform:~/tprocfs$ sudo mount -t tprocfs none /tproc
```

```
# 查看第一个进程的信息
cat /tproc/1/status
```

```
eternal@eternal-VMware-Virtual-Platform:~/tprocfs$ cat /tproc/1/status
================ Process Status ================
PID:          1
State:        RUNNING
Memory RSS:   15708 KB
CPU Time:     1523000000 ms

================ Process Tree Info ================
Root Process
Child:        578 (systemd-journal)
Child:        589 (systemd-oomd)
Child:        616 (systemd-timesyn)
Child:        621 (systemd-udevd)
Child:        628 (systemd-resolve)
... and 29 more children
```